

Материалы и методы

Исход и момент применения модели

Модель предсказывает локальный рецидив первичной опухоли после радикальной лучевой терапии (ЛТ). Целевая переменная `Target_local_recurrence` равна 1, если за период наблюдения зарегистрирован рецидив в той же или иной подобласти ротоглотки, и 0, если рецидива не было; значение без преобразований перенесено из переменной `Local_tumor_recurrence`, заполненной авторами набора по данным наблюдения (Elhalawani и др. 2017). Эта конечная точка выбрана потому, что локальный контроль — прямая цель облучения первичного очага.

В таблицах нет дат, длительности наблюдения и времени до рецидива, поэтому исход нельзя пересчитать на иной горизонт и он используется в форме, заданной организаторами. Горизонт задан критерием включения — наблюдением более двух лет (Elhalawani и др. 2017), покрывающим период, на который приходится основная часть локальных неудач после ЛТ. По критериям отбора все 128 пациентов без события наблюдались не меньше горизонта, однако индивидуально проверить это по таблице нельзя, что является ограничением работы.

У 158 пациентов тестовой части исход скрыт организаторами (пустая ячейка), т.е. неизвестен, а не отрицателен; присвоение им нуля занизило бы частоту рецидива и внесло ошибку разметки, поэтому они исключены целиком. В анализ вошли 140 пациентов обучающей части: 12 с рецидивом (8,6 %) и 128 без него. Малое число событий — главное ограничение данных, требующее жёсткого ограничения числа признаков при моделировании (Riley и др. 2020).

Модель применяется после стадирования и утверждения плана лечения, до начала любой его части. К этому моменту известны диагностическая КТ, по которой построены маски `GTVp` и `GTVn` (по критериям отбора она выполнена до лечения), демографические данные, анамнез курения, `TNM` и стадия, степень дифференцировки по биопсии, предписанные доза и фракционирование и решение о химиотерапии. Оценка риска при выбранном режиме позволяет обсуждать эскалацию дозы или более плотное наблюдение

после ЛТ; раньше параметры лечения неизвестны, позже прогноз теряет практическую ценность. Поэтому как признаки нельзя использовать фактическую длительность курса `Radiation_treatment_course_duration`, зависящую от перерывов и известную лишь после окончания ЛТ, и жизненный статус `KM_Overall_survival_censor`, относящийся к периоду после лечения и частично отражающий сам исход: это была бы утечка информации из будущего (Kaufman и др. 2012).

Первичный анализ данных

Использована сводная таблица этапа извлечения признаков: 298 пациентов, 20 клинических и служебных столбцов, по 107 радиомических признаков `GTVp` и `GTVn` и число узлов `GTVn_n_nodes`. Исходный файл не изменялся, исправления вносились в копию с журналом. Для 220 количественных переменных выведены наименьшее и наибольшее значения, для 14 категориальных — все значения в исходной записи, прочитанной без распознавания пропусков. Разных написаний одной категории нет; пропуски обозначены пустой ячейкой, а в `N_category` и `AJCC_Stage` встречается служебный код `X` («не может быть оценена»). Дат в наборе нет, поэтому порядок событий и длительности не проверялись.

Значение заменялось верным, только если оно однозначно восстанавливается по другим полям записи; служебные коды и невозстановимые противоречия заменялись пропуском, правдоподобные редкие значения сохранялись. Код `X` у одного пациента заменён пропуском в обеих переменных как отметка об отсутствии данных. У одного пациента при `T4N1` указана стадия `III`, хотя по 7-му изданию `AJCC` при `M0` категория `T4` означает стадию `IV` (Edge и Compton 2010); стадия выводится из `T` и `N` однозначно и исправлена на `IV`. У 7 пациентов со статусом `Current` или `Former` указано 0 пачко-лет, что противоречит статусу; экспозицию восстановить нельзя, значения заменены пропуском. Всего изменено 10 значений: 2 в `AJCC_Stage`, 1 в `N_category` и 7 в `Smoking_Pack-Years`.

Согласованы доза на фракцию (1,8–2,4 Гр) и отношение длительности курса к числу фракций (0,97–1,70 сут; меньше единицы при облучении дважды в день). Минимальная плотность ни-

же -1024 HU и максимальная выше 3071 HU (в GTVp у 9 и 2 пациентов, в GTVn у 4) объясняются выбросами B-сплайн-интерполяции и артефактами от металла; это свойства вычисленных признаков, а не ошибки записи, и они сохранены. Маска GTVn есть у 2 пациентов с N0 и отсутствует у 19 с N1–N3; это не исправлялось, так как маски строились по видимым на КТ узлам и отсутствуют после эксцизионной биопсии узла (Elhalawani и др. 2017), а истинное состояние узлов по таблице не восстанавливается.

Пропуски после приведения к единой отметке: `Local_tumor_recurrence` — 158 (53,0 %), все 107 признаков GTVn — 45 (15,1 %), `Pathological_grade` — 43 (14,4 %), `Smoking_Pack-Years` — 21 (7,0 %, из них 7 после исправления), `Race`, `N_category` и `AJCC_Stage` — по 1 (0,3 %); в GTVp пропусков нет. Пропуски GTVn структурные: они приходятся ровно на пациентов с `GTVn_n_nodes` = 0, т.е. означают отсутствие узлов, а не потерю данных, и `GTVn_n_nodes` служит их индикатором. В когорте с определённым исходом пропуски остаются в GTVn (20; 14,3 %), `Pathological_grade` (16; 11,4 %) и `Smoking_Pack-Years` (10; 7,1 %). Переменная исключалась при доле пропусков в когорте выше 30 %, так как иначе её значения определялись бы в основном моделью заполнения; таких переменных нет.

Исключены идентификатор `Patient_ID` (сохранён как ключ), источник целевой переменной, служебная `Fold`, ставшая в когорте константой, и две переменные, недоступные в момент применения. Добавлена вычисленная `Dose_per_fraction` (доза, делённая на число фракций), так как при равной суммарной дозе биологический эффект зависит от фракционирования. Среди 231 кандидата констант нет; `firstorder_TotalEnergy` в обеих масках совпадает с `firstorder_Energy`, поскольку при вокселе 1 мм^3 они отличаются лишь множителем (PyRadiomics community 2025), и 2 дубликата удалены.

Сокращались 218 количественных признаков (5 клинических, `GTVn_n_nodes` и по 106 GTVp и GTVn); категориальные и порядковые переменные не рассматривались. Порядок приоритета не зависит от исхода: клинические признаки как доступные в рутинной практике, затем GTVp как область конечной точки, затем число

узлов и GTVn; внутри каждой маски первыми идут `MeshVolume` (объём — установленный прогностический фактор) и `Sphericity`, далее классы `shape`, `firstorder`, `glcm`, `glrlm`, `glszm`, `gldm`, `ngtdm` в порядке PyRadiomics. Признак оставлялся, если модуль коэффициента корреляции Спирмена с каждым ранее оставленным не превышал 0,9, иначе исключался и засчитывался наиболее связанному оставленному. Ранговая корреляция выбрана из-за асимметричных распределений, монотонных, но нелинейных связей и выбросов плотности; порог 0,9 удаляет практически взаимозаменяемые признаки, сохраняя различные по смыслу. Корреляции считались по 140 пациентам когорты по попарно полным наблюдениям, для GTVn — по 120 пациентам с узлами. Оставлен 91 признак (4 клинических, `GTVn_n_nodes`, 39 GTVp и 47 GTVn), исключено 127, наибольший модуль корреляции среди оставленных — 0,8999. Признаки разных масок друг друга не заменили, т.е. GTVn несёт информацию, не дублирующую GTVp; больше всего признаков заменяют `GTVp_firstorder_Entropy` (14), `GTVp_shape_MeshVolume` (13) и `GTVn_firstorder_Entropy` (12).

Аналитическая таблица содержит 140 пациентов (строка на пациента), код пациента, целевую переменную и 102 признака: 11 категориальных, 4 количественных клинических, `GTVn_n_nodes`, 39 признаков GTVp и 47 GTVn; кодирование категорий отнесено к моделированию. Пропуски (966 значений, из них 940 в GTVn) не заполнялись, а связь признаков с исходом не изучалась, чтобы заполнение и отбор по исходу выполнять внутри кросс-валидации без оптимистичного смещения оценки. Число признаков почти на порядок превышает число событий, поэтому дальнейший отбор необходим.

Ссылки

Edge, Stephen B. и Carolyn C. Compton (2010). «The American Joint Committee on Cancer: the 7th edition of the AJCC cancer staging manual and the future of TNM». В: *Annals of Surgical Oncology* 17.6, с. 1471–1474. DOI: 10.1245/s10434-010-0985-4.

- Elhalawani, Hesham и др. (2017). «Matched computed tomography segmentation and demographic data for oropharyngeal cancer radiomics challenges». В: *Scientific Data* 4, с. 170077. DOI: 10.1038/sdata.2017.77.
- Kaufman, Shachar и др. (2012). «Leakage in data mining: formulation, detection, and avoidance». В: *ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data* 6.4, с. 15. DOI: 10.1145/2382577.2382579.
- PyRadiomics community (2025). *PyRadiomics documentation: radiomic features and customization of extraction*. URL: <https://pyradiomics.readthedocs.io>.
- Riley, Richard D. и др. (2020). «Calculating the sample size required for developing a clinical prediction model». В: *BMJ* 368, с. m441. DOI: 10.1136/bmj.m441.

Словарь переменных и решений

Словарь включает все клинические и служебные переменные исходной таблицы, число узлов GTVn_n_nodes, вычисленную переменную Dose_per_fraction, целевую переменную и оставленные радиомические признаки — 39 из 107 для GTVp и 47 из 107 для GTVn; для каждого радиомического признака указано, сколько исключённых признаков он заменяет. В столбце «Пропуски» приведено число пропусков после исправления значений во всей таблице (298 пациентов) и в аналитической когорте (140 пациентов). Моменты доступности даны относительно момента применения модели — после утверждения плана лечения до его начала.

Таблица 1: Словарь переменных и решений первичного анализа.

Переменная	Смысл	Тип, допустимые значения	Момент доступности	Пропуски (298 / 140)	Решение и комментарий
Patient_ID	код пациента, присвоенный при анонимизации; совпадает с именем папки снимков	целый, 1–315, уникален	служебная, всегда	0 / 0	оставить как ключ строки; не признак: идентификатор не несёт клинической информации
Fold	часть набора соревнования	категориальный: Training, Test	служебная, задана организаторами	0 / 0	исключить: служебная переменная; после исключения Test — константа (Training)
Local_tumor_recurrence	локальный рецидив первичной опухоли за период наблюдения	бинарный: 0, 1; в Test пусто	после наблюдения не менее 2 лет	158 (53,0 %) / 0	исключить из признаков: источник целевой переменной; 158 пустых значений Test — неопределённый исход
Gender	пол	категориальный: Male, Female	до начала лечения, при постановке диагноза	0 / 0	оставить
Age_at_diagnosis	возраст на момент диагноза, лет	целый, 30–89	до начала лечения, при постановке диагноза	0 / 0	оставить; при сокращении избыточности не заменяет других
Race	раса	категориальный: White, Black, Hispanic, Asian, American_Indian/Alaska_Native	до начала лечения, при постановке диагноза	1 (0,3 %) / 0	оставить; пустая ячейка — пропуск, не заполнять
Tumor_side	латеральность опухоли	категориальный: L, R, Bilateral	до начала лечения, после стадирования	0 / 0	оставить
Tumor_subsite	подобласть ротоглотки	категориальный: BOT, Tonsil, GPS, Soft_palate, Pharyngeal_wall, Other	до начала лечения, после стадирования	0 / 0	оставить

Продолжение на следующей странице

Переменная	Смысл	Тип, допустимые значения	Момент доступности	Пропуски (298 / 140)	Решение и комментарий
T_category	категория T (AJCC 7)	порядковый: 1–4	до начала лечения, после стадирования	0 / 0	оставить
N_category	категория N (AJCC 7)	порядковый: 0, 1, 2a, 2b, 2c, 3	до начала лечения, после стадирования	1 (0,3 %) / 0	оставить; служебный код X (1 значение) заменён пропуском
AJCC_Stage	стадия по AJCC 7, определяется T и N при M0	порядковый: I–IV	до начала лечения, после стадирования	1 (0,3 %) / 0	оставить; X (1) заменён пропуском, III при T4N1 (1) исправлено на IV
Pathological_grade	степень дифференцировки опухоли	порядковый: I, I-II, II, II-III, III, IV	до начала лечения, по биопсии	43 (14,4 %) / 16 (11,4 %)	оставить; пропуски не заполнять, доля ниже порога 30 %
Smoking_status_at_diagnosis	статус курения на момент диагноза	категориальный: Never, Former, Current	до начала лечения, при постановке диагноза	0 / 0	оставить
Smoking_Pack-Years	кумулятивное курение, пачко-лет	непрерывный, ≥ 0 ; 0 только при Never	до начала лечения, при постановке диагноза	21 (7,0 %) / 10 (7,1 %)	оставить; 7 нулей при Current/Former заменены пропуском; при сокращении не заменяет других
Radiation_treatment_course_duration	фактическая длительность курса ЛТ, дни	целый, 32–56	после окончания ЛТ	0 / 0	исключить: неизвестна в момент применения модели
Total_prescribed_Radiation_treatment_dose	суммарная предписанная доза, Гр	целый: 60, 63, 66, 70, 72	до начала ЛТ, при утверждении плана лечения	0 / 0	оставить; при сокращении не заменяет других
#_Radiation_treatment_fractions	число фракций	целый, 30–40	до начала ЛТ, при утверждении плана лечения	0 / 0	исключить: избыточна, $ \rho > 0,9$ с Dose_per_fraction
Induction_Chemotherapy	индукционная химиотерапия до ЛТ	бинарный: Y, N	до начала ЛТ, при утверждении плана лечения	0 / 0	оставить
Concurrent_chemotherapy	химиотерапия одновременно с ЛТ	бинарный: Y, N	до начала ЛТ, при утверждении плана лечения	0 / 0	оставить
KM_Overall_survival_censor	жизненный статус на последнем наблюдении	бинарный: 1 — жив, 0 — умер	после наблюдения	0 / 0	исключить: неизвестна в момент применения модели, отражает исход лечения
GTVn_n_nodes	число поражённых лимфоузлов, выделенных на маске GTVn	целый, 0–16	до начала лечения, по диагностической КТ	0 / 0	оставить; 0 означает отсутствие узлов и объясняет пропуски признаков GTVn; не заменяет других
Dose_per_fraction	вычисленная: доза на фракцию, Гр (доза / число фракций)	непрерывный, 1,8–2,4	до начала ЛТ, при утверждении плана лечения	0 / 0	оставить; заменяет 1 исключённый: #_Radiation_treatment_fractions

Продолжение на следующей странице

Переменная	Смысл	Тип, допустимые значения	Момент доступности	Пропуски (298 / 140)	Решение и комментарий
Target_local_recurrence	целевая: 1 — локальный рецидив, 0 — нет	бинарный: 0 (128), 1 (12)	после наблюдения не менее 2 лет	158 (53,0 %) / 0	целевая переменная; 158 пациентов с неопределённым исходом исключены, нулём не кодировались
GTVp_shape_MeshVolume	объём по треугольной сетке (GTVp)	непрерывный, мм ³ , > 0	до начала лечения, по диагностической КТ	0 / 0	оставить; заменяет 13 исключённых признаков: shape_LeastAxisLength, shape_MinorAxisLength, shape_SurfaceArea, shape_VoxelVolume, firstorder_Energy, glrlm_GrayLevelNonUniformity, glrlm_RunLengthNonUniformity, glszm_GrayLevelNonUniformity, glszm_LargeAreaHighGrayLevelEmphasis, glldm_DependenceNonUniformity, glldm_GrayLevelNonUniformity, ngtdm_Coarseness, firstorder_TotalEnergy
GTVp_shape_Sphericity	сферичность (GTVp)	непрерывный, (0; 1]	до начала лечения, по диагностической КТ	0 / 0	оставить; заменяет 0 исключённых признаков
GTVp_shape_Elongation	вытянутость: отношение второй главной оси к первой (GTVp)	непрерывный, (0; 1]	до начала лечения, по диагностической КТ	0 / 0	оставить; заменяет 0 исключённых признаков
GTVp_shape_Flatness	уплощённость: отношение третьей главной оси к первой (GTVp)	непрерывный, (0; 1]	до начала лечения, по диагностической КТ	0 / 0	оставить; заменяет 0 исключённых признаков
GTVp_shape_MajorAxisLength	длина наибольшей главной оси (GTVp)	непрерывный, мм, > 0	до начала лечения, по диагностической КТ	0 / 0	оставить; заменяет 3 исключённых признака: shape_Maximum2DDiameterColumn, shape_Maximum2DDiameterRow, shape_Maximum3DDiameter
GTVp_shape_Maximum2DDiameterSlice	наибольший диаметр в аксиальной плоскости (GTVp)	непрерывный, мм, > 0	до начала лечения, по диагностической КТ	0 / 0	оставить; заменяет 0 исключённых признаков
GTVp_shape_SurfaceVolumeRatio	отношение площади поверхности к объёму (GTVp)	непрерывный, мм ⁻¹ , > 0	до начала лечения, по диагностической КТ	0 / 0	оставить; заменяет 0 исключённых признаков
GTVp_firstorder_10Percentile	10-й перцентиль плотности (GTVp)	непрерывный, HU	до начала лечения, по диагностической КТ	0 / 0	оставить; заменяет 0 исключённых признаков
GTVp_firstorder_90Percentile	90-й перцентиль плотности (GTVp)	непрерывный, HU	до начала лечения, по диагностической КТ	0 / 0	оставить; заменяет 0 исключённых признаков

Продолжение на следующей странице

Переменная	Смысл	Тип, допустимые значения	Момент доступности	Пропуски (298 / 140)	Решение и комментарий
GTVp_firstorder_Entropy	энтропия гистограммы плотностей (GTVp)	непрерывный, бит, ≥ 0	до начала лечения, по диагностической КТ	0 / 0	оставить; заменяет 14 исключённых признаков: firstorder_InterquartileRange, firstorder_MeanAbsoluteDeviation, firstorder_RobustMeanAbsoluteDeviation, firstorder_Uniformity, firstorder_Variance, glcm_DifferenceAverage, glcm_DifferenceEntropy, glcm_Id, glcm_Idm, glcm_JointEnergy, glcm_JointEntropy, glcm_SumEntropy, glrlm_GrayLevelNonUniformityNormalized, glgm_DependenceEntropy
GTVp_firstorder_Kurtosis	эксцесс распределения плотностей (GTVp)	непрерывный, ≥ 1	до начала лечения, по диагностической КТ	0 / 0	оставить; заменяет 0 исключённых признаков
GTVp_firstorder_Maximum	максимальная плотность (GTVp)	непрерывный, HU	до начала лечения, по диагностической КТ	0 / 0	оставить; заменяет 0 исключённых признаков
GTVp_firstorder_Mean	средняя плотность (GTVp)	непрерывный, HU	до начала лечения, по диагностической КТ	0 / 0	оставить; заменяет 0 исключённых признаков
GTVp_firstorder_Median	медиана плотности (GTVp)	непрерывный, HU	до начала лечения, по диагностической КТ	0 / 0	оставить; заменяет 0 исключённых признаков
GTVp_firstorder_Minimum	минимальная плотность (GTVp)	непрерывный, HU	до начала лечения, по диагностической КТ	0 / 0	оставить; заменяет 10 исключённых признаков: firstorder_Range, glcm_Autocorrelation, glcm_JointAverage, glcm_SumAverage, glrlm_HighGrayLevelRunEmphasis, glrlm_ShortRunHighGrayLevelEmphasis, glszm_HighGrayLevelZoneEmphasis, glszm_SmallAreaHighGrayLevelEmphasis, glgm_HighGrayLevelEmphasis, glgm_SmallDependenceHighGrayLevelEmphasis
GTVp_firstorder_RootMeanSquared	среднеквадратичное значение плотности (GTVp)	непрерывный, HU, ≥ 0	до начала лечения, по диагностической КТ	0 / 0	оставить; заменяет 0 исключённых признаков
GTVp_firstorder_Skewness	асимметрия распределения плотностей (GTVp)	непрерывный	до начала лечения, по диагностической КТ	0 / 0	оставить; заменяет 0 исключённых признаков

Продолжение на следующей странице

Переменная	Смысл	Тип, допустимые значения	Момент доступности	Пропуски (298 / 140)	Решение и комментарий
GTVp_glcml_ClusterProminence	GLCM: выраженность кластеров уровней серого (GTVp)	непрерывный, ≥ 0	до начала лечения, по диагностической КТ	0 / 0	оставить; заменяет 9 исключённых признаков: glcm_ClusterTendency, glcm_Contrast, glcm_DifferenceVariance, glcm_SumSquares, glrlm_GrayLevelVariance, glszm_GrayLevelNonUniformityNormalized, glszm_GrayLevelVariance, gldm_GrayLevelVariance, ngtdm_Complexity
GTVp_glcml_ClusterShade	GLCM: асимметрия кластеров (GTVp)	непрерывный	до начала лечения, по диагностической КТ	0 / 0	оставить; заменяет 0 исключённых признаков
GTVp_glcml_Correlation	GLCM: корреляция уровней соседних вокселей (GTVp)	непрерывный, $[-1; 1]$	до начала лечения, по диагностической КТ	0 / 0	оставить; заменяет 0 исключённых признаков
GTVp_glcml_Idmn	GLCM: нормированный обратный момент разности (однородность) (GTVp)	непрерывный, $(0; 1]$	до начала лечения, по диагностической КТ	0 / 0	оставить; заменяет 1 исключённый признак: glcm_Idn
GTVp_glcml_Imc1	GLCM: информационная мера корреляции 1 (GTVp)	непрерывный, $[-1; 0]$	до начала лечения, по диагностической КТ	0 / 0	оставить; заменяет 1 исключённый признак: glcm_Imc2
GTVp_glcml_InverseVariance	GLCM: обратная дисперсия (GTVp)	непрерывный, ≥ 0	до начала лечения, по диагностической КТ	0 / 0	оставить; заменяет 0 исключённых признаков
GTVp_glcml_MCC	GLCM: максимальный коэффициент корреляции (GTVp)	непрерывный, $[0; 1]$	до начала лечения, по диагностической КТ	0 / 0	оставить; заменяет 0 исключённых признаков
GTVp_glcml_MaximumProbability	GLCM: частота наиболее частой пары уровней (GTVp)	непрерывный, $(0; 1]$	до начала лечения, по диагностической КТ	0 / 0	оставить; заменяет 0 исключённых признаков
GTVp_glrlm_LongRunEmphasis	GLRLM: преобладание длинных серий (GTVp)	непрерывный, ≥ 1	до начала лечения, по диагностической КТ	0 / 0	оставить; заменяет 5 исключённых признаков: glrlm_RunLengthNonUniformityNormalized, glrlm_RunPercentage, glrlm_RunVariance, glrlm_ShortRunEmphasis, gldm_LargeDependenceEmphasis
GTVp_glrlm_LongRunHighGrayLevelEmphasis	GLRLM: длинные серии высоких уровней (GTVp)	непрерывный, > 0	до начала лечения, по диагностической КТ	0 / 0	оставить; заменяет 1 исключённый признак: gldm_LargeDependenceHighGrayLevelEmphasis

Продолжение на следующей странице

Переменная	Смысл	Тип, допустимые значения	Момент доступности	Пропуски (298 / 140)	Решение и комментарий
GTVp_glrlm_LongRunLowGrayLevelEmphasis	GLRLM: длинные серии низких уровней (GTVp)	непрерывный, > 0	до начала лечения, по диагностической КТ	0 / 0	оставить; заменяет 1 исключённый признак: gldm_LargeDependenceLowGrayLevelEmphasis
GTVp_glrlm_LowGrayLevelRunEmphasis	GLRLM: преобладание серий низких уровней (GTVp)	непрерывный, $(0; 1]$	до начала лечения, по диагностической КТ	0 / 0	оставить; заменяет 3 исключённых признака: glrlm_ShortRunLowGrayLevelEmphasis, glszm_LowGrayLevelZoneEmphasis, gldm_LowGrayLevelEmphasis
GTVp_glrlm_RunEntropy	GLRLM: энтропия серий (GTVp)	непрерывный, бит, ≥ 0	до начала лечения, по диагностической КТ	0 / 0	оставить; заменяет 1 исключённый признак: glszm_ZoneEntropy
GTVp_glszm_LargeAreaEmphasis	GLSZM: преобладание крупных зон (GTVp)	непрерывный, ≥ 1	до начала лечения, по диагностической КТ	0 / 0	оставить; заменяет 1 исключённый признак: glszm_ZoneVariance
GTVp_glszm_LargeAreaLowGrayLevelEmphasis	GLSZM: крупные зоны низких уровней (GTVp)	непрерывный, > 0	до начала лечения, по диагностической КТ	0 / 0	оставить; заменяет 2 исключённых признака: glszm_ZonePercentage, ngtdm_Busyness
GTVp_glszm_SizeZoneNonUniformity	GLSZM: неоднородность размеров зон (GTVp)	непрерывный, > 0	до начала лечения, по диагностической КТ	0 / 0	оставить; заменяет 1 исключённый признак: glszm_SmallAreaLowGrayLevelEmphasis
GTVp_glszm_SizeZoneNonUniformityNormalized	GLSZM: нормированная неоднородность размеров зон (GTVp)	непрерывный, $(0; 1]$	до начала лечения, по диагностической КТ	0 / 0	оставить; заменяет 1 исключённый признак: glszm_SmallAreaEmphasis
GTVp_gldm_DependenceNonUniformityNormalized	GLDM: нормированная неоднородность зависимостей (GTVp)	непрерывный, $(0; 1]$	до начала лечения, по диагностической КТ	0 / 0	оставить; заменяет 1 исключённый признак: gldm_DependenceVariance
GTVp_gldm_SmallDependenceEmphasis	GLDM: преобладание малых зависимостей (GTVp)	непрерывный, $(0; 1]$	до начала лечения, по диагностической КТ	0 / 0	оставить; заменяет 0 исключённых признаков
GTVp_gldm_SmallDependenceLowGrayLevelEmphasis	GLDM: малые зависимости низких уровней (GTVp)	непрерывный, $(0; 1]$	до начала лечения, по диагностической КТ	0 / 0	оставить; заменяет 0 исключённых признаков
GTVp_ngtdm_Contrast	NGTDM: контраст соседних тонов (GTVp)	непрерывный, ≥ 0	до начала лечения, по диагностической КТ	0 / 0	оставить; заменяет 0 исключённых признаков
GTVp_ngtdm_Strength	NGTDM: сила текстуры (GTVp)	непрерывный, ≥ 0	до начала лечения, по диагностической КТ	0 / 0	оставить; заменяет 0 исключённых признаков

Продолжение на следующей странице

Переменная	Смысл	Тип, допустимые значения	Момент доступности	Пропуски (298 / 140)	Решение и комментарий
GTVn_shape_MeshVolume	объём по треугольной сетке (GTVn)	непрерывный, мм ³ , > 0	до начала лечения, по диагностической КТ	45 (15,1 %) / 20 (14,3 %)	оставить; заменяет 7 исключённых признаков: shape_SurfaceArea, shape_VoxelVolume, glrlm_GrayLevelNonUniformity, glrlm_RunLengthNonUniformity, gldm_DependenceNonUniformity, gldm_GrayLevelNonUniformity, ngtdm_Coarseness; пропуск — нет узлов (GTVn_n_nodes = 0), не заполнять
GTVn_shape_Sphericity	сферичность (GTVn)	непрерывный, (0; 1]	до начала лечения, по диагностической КТ	45 (15,1 %) / 20 (14,3 %)	оставить; заменяет 0 исключённых признаков; пропуск — нет узлов (GTVn_n_nodes = 0), не заполнять
GTVn_shape_Elongation	вытянутость: отношение второй главной оси к первой (GTVn)	непрерывный, (0; 1]	до начала лечения, по диагностической КТ	45 (15,1 %) / 20 (14,3 %)	оставить; заменяет 0 исключённых признаков; пропуск — нет узлов (GTVn_n_nodes = 0), не заполнять
GTVn_shape_Flatness	уплощённость: отношение третьей главной оси к первой (GTVn)	непрерывный, (0; 1]	до начала лечения, по диагностической КТ	45 (15,1 %) / 20 (14,3 %)	оставить; заменяет 0 исключённых признаков; пропуск — нет узлов (GTVn_n_nodes = 0), не заполнять
GTVn_shape_LeastAxisLength	длина наименьшей главной оси (GTVn)	непрерывный, мм, > 0	до начала лечения, по диагностической КТ	45 (15,1 %) / 20 (14,3 %)	оставить; заменяет 0 исключённых признаков; пропуск — нет узлов (GTVn_n_nodes = 0), не заполнять
GTVn_shape_MajorAxisLength	длина наибольшей главной оси (GTVn)	непрерывный, мм, > 0	до начала лечения, по диагностической КТ	45 (15,1 %) / 20 (14,3 %)	оставить; заменяет 2 исключённых признака: shape_Maximum2DDiameterColumn, shape_Maximum3DDiameter; пропуск — нет узлов (GTVn_n_nodes = 0), не заполнять
GTVn_shape_Maximum2DDiameterRow	наибольший диаметр в сагиттальной плоскости (GTVn)	непрерывный, мм, > 0	до начала лечения, по диагностической КТ	45 (15,1 %) / 20 (14,3 %)	оставить; заменяет 0 исключённых признаков; пропуск — нет узлов (GTVn_n_nodes = 0), не заполнять
GTVn_shape_Maximum2DDiameterSlice	наибольший диаметр в аксиальной плоскости (GTVn)	непрерывный, мм, > 0	до начала лечения, по диагностической КТ	45 (15,1 %) / 20 (14,3 %)	оставить; заменяет 1 исключённый признак: shape_MinorAxisLength; пропуск — нет узлов (GTVn_n_nodes = 0), не заполнять
GTVn_shape_SurfaceVolumeRatio	отношение площади поверхности к объёму (GTVn)	непрерывный, мм ⁻¹ , > 0	до начала лечения, по диагностической КТ	45 (15,1 %) / 20 (14,3 %)	оставить; заменяет 1 исключённый признак: glszm_LargeAreaEmphasis; пропуск — нет узлов (GTVn_n_nodes = 0), не заполнять
GTVn_firstorder_10Percentile	10-й перцентиль плотности (GTVn)	непрерывный, HU	до начала лечения, по диагностической КТ	45 (15,1 %) / 20 (14,3 %)	оставить; заменяет 0 исключённых признаков; пропуск — нет узлов (GTVn_n_nodes = 0), не заполнять

Продолжение на следующей странице

Переменная	Смысл	Тип, допустимые значения	Момент доступности	Пропуски (298 / 140)	Решение и комментарий
GTVn_firstorder_90Percentile	90-й перцентиль плотности (GTVn)	непрерывный, HU	до начала лечения, по диагностической КТ	45 (15,1 %) / 20 (14,3 %)	оставить; заменяет 0 исключённых признаков; пропуск — нет узлов (GTVn_n_nodes = 0), не заполнять
GTVn_firstorder_Energy	энергия: сумма квадратов плотностей (GTVn)	непрерывный, ≥ 0	до начала лечения, по диагностической КТ	45 (15,1 %) / 20 (14,3 %)	оставить; заменяет 1 исключённый признак: firstorder_TotalEnergy; пропуск — нет узлов (GTVn_n_nodes = 0), не заполнять
GTVn_firstorder_Entropy	энтропия гистограммы плотностей (GTVn)	непрерывный, бит, ≥ 0	до начала лечения, по диагностической КТ	45 (15,1 %) / 20 (14,3 %)	оставить; заменяет 12 исключённых признаков: firstorder_InterquartileRange, firstorder_MeanAbsoluteDeviation, firstorder_RobustMeanAbsoluteDeviation, firstorder_Uniformity, firstorder_Variance, glcm_ClusterTendency, glcm_JointEnergy, glcm_JointEntropy, glcm_SumEntropy, glcm_SumSquares, glrlm_GrayLevelNonUniformityNormalized, gldm_GrayLevelVariance; пропуск — нет узлов (GTVn_n_nodes = 0), не заполнять
GTVn_firstorder_Kurtosis	эксцесс распределения плотностей (GTVn)	непрерывный, ≥ 1	до начала лечения, по диагностической КТ	45 (15,1 %) / 20 (14,3 %)	оставить; заменяет 0 исключённых признаков; пропуск — нет узлов (GTVn_n_nodes = 0), не заполнять
GTVn_firstorder_Maximum	максимальная плотность (GTVn)	непрерывный, HU	до начала лечения, по диагностической КТ	45 (15,1 %) / 20 (14,3 %)	оставить; заменяет 0 исключённых признаков; пропуск — нет узлов (GTVn_n_nodes = 0), не заполнять
GTVn_firstorder_Mean	средняя плотность (GTVn)	непрерывный, HU	до начала лечения, по диагностической КТ	45 (15,1 %) / 20 (14,3 %)	оставить; заменяет 2 исключённых признака: firstorder_Median, firstorder_RootMeanSquared; пропуск — нет узлов (GTVn_n_nodes = 0), не заполнять
GTVn_firstorder_Minimum	минимальная плотность (GTVn)	непрерывный, HU	до начала лечения, по диагностической КТ	45 (15,1 %) / 20 (14,3 %)	оставить; заменяет 0 исключённых признаков; пропуск — нет узлов (GTVn_n_nodes = 0), не заполнять
GTVn_firstorder_Range	размах плотностей (GTVn)	непрерывный, HU, ≥ 0	до начала лечения, по диагностической КТ	45 (15,1 %) / 20 (14,3 %)	оставить; заменяет 1 исключённый признак: ngtdm_Complexity; пропуск — нет узлов (GTVn_n_nodes = 0), не заполнять
GTVn_firstorder_Skewness	асимметрия распределения плотностей (GTVn)	непрерывный	до начала лечения, по диагностической КТ	45 (15,1 %) / 20 (14,3 %)	оставить; заменяет 0 исключённых признаков; пропуск — нет узлов (GTVn_n_nodes = 0), не заполнять

Продолжение на следующей странице

Переменная	Смысл	Тип, допустимые значения	Момент доступности	Пропуски (298 / 140)	Решение и комментарий
GTVn_glcm_Autocorrelation	GLCM: автокорреляция уровней серого (GTVn)	непрерывный, > 0	до начала лечения, по диагностической КТ	45 (15,1 %) / 20 (14,3 %)	оставить; заменяет 5 исключённых признаков: glcm_JointAverage, glcm_SumAverage, glrlm_HighGrayLevelRunEmphasis, glrlm_ShortRunHighGrayLevelEmphasis, gldm_HighGrayLevelEmphasis; пропуск — нет узлов (GTVn_n_nodes = 0), не заполнять
GTVn_glcm_ClusterProminence	GLCM: выраженность кластеров уровней серого (GTVn)	непрерывный, ≥ 0	до начала лечения, по диагностической КТ	45 (15,1 %) / 20 (14,3 %)	оставить; заменяет 1 исключённый признак: glrlm_GrayLevelVariance; пропуск — нет узлов (GTVn_n_nodes = 0), не заполнять
GTVn_glcm_ClusterShade	GLCM: асимметрия кластеров (GTVn)	непрерывный	до начала лечения, по диагностической КТ	45 (15,1 %) / 20 (14,3 %)	оставить; заменяет 0 исключённых признаков; пропуск — нет узлов (GTVn_n_nodes = 0), не заполнять
GTVn_glcm_Contrast	GLCM: контраст соседних вокселей (GTVn)	непрерывный, ≥ 0	до начала лечения, по диагностической КТ	45 (15,1 %) / 20 (14,3 %)	оставить; заменяет 9 исключённых признаков: glcm_DifferenceAverage, glcm_DifferenceEntropy, glcm_DifferenceVariance, glcm_Id, glcm_Idm, glrlm_LongRunEmphasis, glrlm_RunLengthNonUniformityNormalized, glrlm_RunPercentage, glrlm_ShortRunEmphasis; пропуск — нет узлов (GTVn_n_nodes = 0), не заполнять
GTVn_glcm_Correlation	GLCM: корреляция уровней соседних вокселей (GTVn)	непрерывный, $[-1; 1]$	до начала лечения, по диагностической КТ	45 (15,1 %) / 20 (14,3 %)	оставить; заменяет 1 исключённый признак: glcm_Imc2; пропуск — нет узлов (GTVn_n_nodes = 0), не заполнять
GTVn_glcm_Idmn	GLCM: нормированный обратный момент разности (однородность) (GTVn)	непрерывный, $(0; 1]$	до начала лечения, по диагностической КТ	45 (15,1 %) / 20 (14,3 %)	оставить; заменяет 1 исключённый признак: glcm_Idn; пропуск — нет узлов (GTVn_n_nodes = 0), не заполнять
GTVn_glcm_Imc1	GLCM: информационная мера корреляции 1 (GTVn)	непрерывный, $[-1; 0]$	до начала лечения, по диагностической КТ	45 (15,1 %) / 20 (14,3 %)	оставить; заменяет 0 исключённых признаков; пропуск — нет узлов (GTVn_n_nodes = 0), не заполнять
GTVn_glcm_InverseVariance	GLCM: обратная дисперсия (GTVn)	непрерывный, ≥ 0	до начала лечения, по диагностической КТ	45 (15,1 %) / 20 (14,3 %)	оставить; заменяет 1 исключённый признак: gldm_DependenceVariance; пропуск — нет узлов (GTVn_n_nodes = 0), не заполнять

Продолжение на следующей странице

Переменная	Смысл	Тип, допустимые значения	Момент доступности	Пропуски (298 / 140)	Решение и комментарий
GTVn_glcM_MCC	GLCM: максимальный коэффициент корреляции (GTVn)	непрерывный, [0; 1]	до начала лечения, по диагностической КТ	45 (15,1 %) / 20 (14,3 %)	оставить; заменяет 0 исключённых признаков; пропуск — нет узлов (GTVn_n_nodes = 0), не заполнять
GTVn_glcM_MaximumProbability	GLCM: частота наиболее частой пары уровней (GTVn)	непрерывный, (0; 1]	до начала лечения, по диагностической КТ	45 (15,1 %) / 20 (14,3 %)	оставить; заменяет 0 исключённых признаков; пропуск — нет узлов (GTVn_n_nodes = 0), не заполнять
GTVn_glrlM_LongRunHighGrayLevelEmphasis	GLRLM: длинные серии высоких уровней (GTVn)	непрерывный, > 0	до начала лечения, по диагностической КТ	45 (15,1 %) / 20 (14,3 %)	оставить; заменяет 1 исключённый признак: glM_LargeDependenceHighGrayLevelEmphasis; пропуск — нет узлов (GTVn_n_nodes = 0), не заполнять
GTVn_glrlM_LongRunLowGrayLevelEmphasis	GLRLM: длинные серии низких уровней (GTVn)	непрерывный, > 0	до начала лечения, по диагностической КТ	45 (15,1 %) / 20 (14,3 %)	оставить; заменяет 2 исключённых признака: glM_LargeDependenceLowGrayLevelEmphasis, glM_SmallDependenceHighGrayLevelEmphasis; пропуск — нет узлов (GTVn_n_nodes = 0), не заполнять
GTVn_glrlM_LowGrayLevelRunEmphasis	GLRLM: преобладание серий низких уровней (GTVn)	непрерывный, (0; 1]	до начала лечения, по диагностической КТ	45 (15,1 %) / 20 (14,3 %)	оставить; заменяет 3 исключённых признака: glrlM_ShortRunLowGrayLevelEmphasis, glsM_LowGrayLevelZoneEmphasis, glM_LowGrayLevelEmphasis; пропуск — нет узлов (GTVn_n_nodes = 0), не заполнять
GTVn_glrlM_RunEntropy	GLRLM: энтропия серий (GTVn)	непрерывный, бит, ≥ 0	до начала лечения, по диагностической КТ	45 (15,1 %) / 20 (14,3 %)	оставить; заменяет 0 исключённых признаков; пропуск — нет узлов (GTVn_n_nodes = 0), не заполнять
GTVn_glrlM_RunVariance	GLRLM: дисперсия длин серий (GTVn)	непрерывный, ≥ 0	до начала лечения, по диагностической КТ	45 (15,1 %) / 20 (14,3 %)	оставить; заменяет 1 исключённый признак: glM_LargeDependenceEmphasis; пропуск — нет узлов (GTVn_n_nodes = 0), не заполнять
GTVn_glsM_GrayLevelNonUniformity	GLSZM: неоднородность уровней серого по зонам (GTVn)	непрерывный, > 0	до начала лечения, по диагностической КТ	45 (15,1 %) / 20 (14,3 %)	оставить; заменяет 1 исключённый признак: glsM_SizeZoneNonUniformity; пропуск — нет узлов (GTVn_n_nodes = 0), не заполнять
GTVn_glsM_GrayLevelNonUniformityNormalized	GLSZM: нормированная неоднородность уровней (GTVn)	непрерывный, (0; 1]	до начала лечения, по диагностической КТ	45 (15,1 %) / 20 (14,3 %)	оставить; заменяет 1 исключённый признак: glsM_GrayLevelVariance; пропуск — нет узлов (GTVn_n_nodes = 0), не заполнять

Продолжение на следующей странице

Переменная	Смысл	Тип, допустимые значения	Момент доступности	Пропуски (298 / 140)	Решение и комментарий
GTVn_glszm_HighGrayLevelZoneEmphasis	GLSZM: преобладание зон высоких уровней (GTVn)	непрерывный, ≥ 1	до начала лечения, по диагностической КТ	45 (15,1 %) / 20 (14,3 %)	оставить; заменяет 1 исключённый признак: glszm_SmallAreaHighGrayLevelEmphasis; пропуск — нет узлов (GTVn_n_nodes = 0), не заполнять
GTVn_glszm_LargeAreaHighGrayLevelEmphasis	GLSZM: крупные зоны высоких уровней (GTVn)	непрерывный, > 0	до начала лечения, по диагностической КТ	45 (15,1 %) / 20 (14,3 %)	оставить; заменяет 1 исключённый признак: glszm_ZoneVariance; пропуск — нет узлов (GTVn_n_nodes = 0), не заполнять
GTVn_glszm_LargeAreaLowGrayLevelEmphasis	GLSZM: крупные зоны низких уровней (GTVn)	непрерывный, > 0	до начала лечения, по диагностической КТ	45 (15,1 %) / 20 (14,3 %)	оставить; заменяет 2 исключённых признака: glszm_ZonePercentage, gldm_SmallDependenceEmphasis; пропуск — нет узлов (GTVn_n_nodes = 0), не заполнять
GTVn_glszm_SizeZoneNonUniformityNormalized	GLSZM: нормированная неоднородность размеров зон (GTVn)	непрерывный, (0; 1]	до начала лечения, по диагностической КТ	45 (15,1 %) / 20 (14,3 %)	оставить; заменяет 1 исключённый признак: glszm_SmallAreaEmphasis; пропуск — нет узлов (GTVn_n_nodes = 0), не заполнять
GTVn_glszm_SmallAreaLowGrayLevelEmphasis	GLSZM: мелкие зоны низких уровней (GTVn)	непрерывный, (0; 1]	до начала лечения, по диагностической КТ	45 (15,1 %) / 20 (14,3 %)	оставить; заменяет 0 исключённых признаков; пропуск — нет узлов (GTVn_n_nodes = 0), не заполнять
GTVn_glszm_ZoneEntropy	GLSZM: энтропия зон (GTVn)	непрерывный, бит, ≥ 0	до начала лечения, по диагностической КТ	45 (15,1 %) / 20 (14,3 %)	оставить; заменяет 0 исключённых признаков; пропуск — нет узлов (GTVn_n_nodes = 0), не заполнять
GTVn_gldm_DependenceEntropy	GLDM: энтропия зависимостей (GTVn)	непрерывный, бит, ≥ 0	до начала лечения, по диагностической КТ	45 (15,1 %) / 20 (14,3 %)	оставить; заменяет 0 исключённых признаков; пропуск — нет узлов (GTVn_n_nodes = 0), не заполнять
GTVn_gldm_DependenceNonUniformityNormalized	GLDM: нормированная неоднородность зависимостей (GTVn)	непрерывный, (0; 1]	до начала лечения, по диагностической КТ	45 (15,1 %) / 20 (14,3 %)	оставить; заменяет 0 исключённых признаков; пропуск — нет узлов (GTVn_n_nodes = 0), не заполнять
GTVn_gldm_SmallDependenceLowGrayLevelEmphasis	GLDM: малые зависимости низких уровней (GTVn)	непрерывный, (0; 1]	до начала лечения, по диагностической КТ	45 (15,1 %) / 20 (14,3 %)	оставить; заменяет 0 исключённых признаков; пропуск — нет узлов (GTVn_n_nodes = 0), не заполнять
GTVn_ngtdm_Busyness	NGTDM: «занятость» — частота смены тонов (GTVn)	непрерывный, ≥ 0	до начала лечения, по диагностической КТ	45 (15,1 %) / 20 (14,3 %)	оставить; заменяет 1 исключённый признак: ngtdm_Strength; пропуск — нет узлов (GTVn_n_nodes = 0), не заполнять
GTVn_ngtdm_Contrast	NGTDM: контраст соседних тонов (GTVn)	непрерывный, ≥ 0	до начала лечения, по диагностической КТ	45 (15,1 %) / 20 (14,3 %)	оставить; заменяет 0 исключённых признаков; пропуск — нет узлов (GTVn_n_nodes = 0), не заполнять

Продолжение на следующей странице

Переменная	Смысл	Тип, допустимые значения	Момент доступности	Пропуски (298 / 140)	Решение и комментарий